

Feuille de T.D. n°1
Éléments de Logique, Ensembles et Applications

Exercice 1 : Soient P , Q et R trois propositions, donner la négation de:

- (a) P et $(\neg Q$ ou $R)$;
- (b) $(P$ et $Q) \Rightarrow R$.

Exercice 2 : Exprimer à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes puis donner la négation mathématique des chacune:

1. Toutes les boules contenues dans l'urne sont vertes;
2. Certains nombres entiers sont impairs;
3. Il a fait beau tous les jours de la semaine;
4. Il n'aime ni les carottes cuites, ni les poivrons;
5. Si un nombre entier est divisible par 3, alors il se termine par 3;
6. S'il fait beau alors je suis heureux;
7. Tout entier non nul admet un diviseur;
8. S'il pleut, alors le sol est mouillé;

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

9. f est positive;
10. f est paire sur $\mathbb{R}$;
11. Le graphe de f coupe la droite d'équation $y = x$;
12. L'équation $f(x) = 0$ a une solution;
13. L'équation $f(x) = 0$ a exactement une solution;
14. f ne peut s'annuler qu'une seule fois;
15. f est croissante sur $\mathbb{R}$;
16. f est l'identité de $\mathbb{R}$;
17. $\exists x \in \mathbb{R}$ tel que $1 \leq x \leq 2$ ou $f(x) \leq 3$.

Exercice 3 : Sur la cour de l'école, Said donne les informations suivantes à son copain Jawad :

- je fais du foot. • si je ne fais pas du vélo alors je ne fais pas de foot
- Je ne fais pas de tennis ou je fais de la trottinette • Si je fais du vélo alors je fais du tennis

A partir de ces informations on peut conclure que :

1. Said fait du vélo
2. Said ne fait pas de tennis
3. Said ne fait pas de trottinette
4. Si Said ne fait pas de trottinette alors il ne fait pas de vélo.

Exercice 4 : Quatre amis (Ali, Brahim, Chouaib, Driss) ont chacun une couleur préférée (bleu, rouge, vert, jaune) un animal (chat, chien, lapin, poisson) et une matière préférée (philosophie, économie, anglais, mathématiques). Nous savons à leur sujet que :

- Ali préfère le jaune • Brahim a un chat • Chouaib aime l'anglais
- Celui qui préfère le bleu a un chien • Driss qui n'aime pas le rouge a un lapin
- Celui qui a un poisson préfère les mathématiques • Celui qui préfère le rouge aime l'économie

A partir de ces informations on peut conclure que :

1. Celui qui a un chat aime les mathématiques.
2. Driss aime la philosophie
3. Chouaib a un chien
4. Celui qui a un poisson aime le vert.

Extrait de l'examen Juin 2015 : Soit E l'ensemble des étudiants de la F.S.T.M. On note S l'ensemble des jours de la semaine. Pour chaque étudiant $e \in E$ on note $h_j(e)$ son heure du réveil le jour $j \in S$. Alors la traduction en terme de quantificateurs de "**Tout étudiant de la FSTM se réveille au moins une fois dans la semaine avant 7h**" est:

- A. $\forall j \in S, \exists e \in E$ on a $h_j(e) < 7$
- B. $\exists j \in S$, tel que $\forall e \in E, h_j(e) < 7$
- C. $\exists e \in E$, tel que $\forall j \in S, h_j(e) < 7$
- D. $\forall e \in E, \exists j \in S$, tel que $h_j(e) < 7$

Extrait de l'examen Novembre 2015: Donner la négation mathématique des phrases suivantes:

- A. Dans chaque groupe de T.D. il y a au moins un étudiant absent.
- B. Dans chaque groupe de T.D. tous les étudiants sont présents.
- C. Il existe un groupe de T.D où tous les étudiants sont absents.
- D. Il existe un groupe de T.D où tous les étudiants sont présents.
- E. Dans chaque groupe de T.D tous les étudiants sont absents

On rappelle qu'une fonction est croissante sur un intervalle I ssi :

$$\forall a, b \in I \text{ on a } a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$$

Alors une fonction qui n'est pas croissante vérifie :

- A. $\forall a, b \in I$ on a $a \leq b \implies f(a) \geq f(b)$
- B. $\exists a, b \in I$ tels que $a > b \implies f(a) > f(b)$
- C. $\exists a, b \in I$ tels que $a \leq b$ et $f(a) > f(b)$
- D. $\forall a, b \in I$ on a $f(a) > f(b) \implies a > b$

Extrait de l'examen du rattrapage Novembre 2015: Écrire la négation de la proposition :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} \text{ on a : } x \geq 0 \text{ et } y \geq 0 \implies x + y \geq 0$$

Extrait de l'examen Mars 2016: La négation de : $\forall x \in \mathbb{R}$ tel que si $1 \leq x \leq 2$ alors $f(x) > 3$ est:

- A. $\exists x \in \mathbb{R}$ tel que $x < 1$ ou $x > 2$ et $f(x) \geq 3$
- B. $\exists x \in \mathbb{R}$ tel que $x < 1$ et $x > 2$ ou $f(x) \leq 3$
- C. $\exists x \in \mathbb{R}$ tel que $1 \leq x \leq 2$ et $f(x) \leq 3$
- D. $\exists x \in \mathbb{R}$ tel que $1 \leq x \leq 2$ ou $f(x) \geq 3$

Extrait de l'examen Décembre 2016: Soit $f : E \longrightarrow F$ une application. On rappelle que f est **injective** ssi:

$$\forall x \in E, \forall y \in E \text{ on a } f(x) = f(y) \implies x = y$$

Alors l'application f n'est pas injective ssi :

- A. $\exists x \in E, \exists y \in E$ tel que $f(x) \neq f(y)$ et $x = y$
- B. $\exists x \in E, \exists y \in E$ tel que $f(x) = f(y)$ et $x \neq y$
- C. $\exists x \in E, \exists y \in E$ tel que $x \neq y \implies f(x) \neq f(y)$
- D. $\exists x \in E, \exists y \in E$ tel que $x \neq y$ et $f(x) \neq f(y)$

Donner la négation mathématique des chacune des propositions suivantes:

- A. Chaque matin Said arrive en retard et son ami ne l'attend pas.
- B. Chaque matin Said arrive à l'heure et son ami l'attend.
- C. Il y a un matin où Said arrive à l'heure et son ami l'attend
- D. Il y a un matin où Said arrive à l'heure ou son ami l'attend
- E. Chaque matin si Said n'arrive pas à l'heure son ami ne l'attend pas.

Exercice 5 : Trois nombres a , b et c parmi lesquels il y en a un positif, un négatif et un égal à 0 sont tels que les trois implications suivantes sont vraies :

- (i) $a = 0 \implies b > 0$,
- (ii) $a > 0 \implies b < 0$,
- (iii) $b \neq 0 \implies c > 0$.

Quelle est la qualité de ces nombres?

Exercice 6 : Déterminer si chacun des énoncés suivants est vrai ou faux:

- (a) $x \in \{x\}$, (b) $x \subseteq \{x\}$, (c) $\{x\} \in \{x\}$, (d) $\{x\} \in \{\{x\}\}$, (e) $\emptyset \subseteq \{x\}$, (f) $\emptyset \in \{x\}$.

Exercice 7 : (a) Décrire en compréhension et en extension l'ensemble $\{3, 5, 7, \dots\}$.

(b) Décrire en compréhension et en extension l'ensemble $\{10, 100, 1000, \dots\}$.

(c) Décrire en extension l'ensemble des nombres rationnels.

(d) Décrire en compréhension l'ensemble $]0; 1]$.

(e) Décrire en compréhension et en extension l'ensemble des valeurs prises par une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(f) Décrire en compréhension l'ensemble des antécédents d'un réel y par une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Exercice 8 : Les inclusions suivantes sont elles vraies :

- 1. A. $\{[0, 1], [0, 4], \{0\}\} \subset \{[0, 2], [0, 5], \{0\}\}$. B. $\{[a, b[; a, b \in \mathbb{Q}\} \subset \{[a, b[; a, b \in \mathbb{R}\}$.
- 2. A. $\{[a, b[; a, b \in \mathbb{R}\} \subset \{[a, b]; a, b \in \mathbb{R}\}$. B. $[0, 1] \subset [0, 4]$.

3. A. $\mathcal{P}(\mathbb{Q}) \subset \mathcal{P}(\mathbb{R})$. B. $\mathbb{N} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R})$. C. $\mathbb{R} - \mathbb{N} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R} - \mathbb{Q})$

Exercice 9 : On considère l'ensemble $E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, a, b, c, d, \triangle, \nabla\}$. Soient A et B les deux parties de E ; $A = \{0, 3, 5, a, \triangle\}$ et $B = \{1, 2, 3, a, b, \nabla\}$.

- Déterminer les parties suivantes : $A \cap B$, $A \cup B$, $\overline{A}$, $\overline{B}$, $A - B$, $B - A$ et $A \triangle B$
- Même question avec $E = \mathbb{R}$, $A = [-1, 1] \cup]2, 5]$ et $B = [0, 3[$

Exercice 10 : Sur 100 étudiants, 49 étudient la biologie, 10 la biologie et la géologie, 15 la biologie et la chimie, 11 la chimie et la géologie, 3 la biologie et la géologie mais pas la chimie, 74 la biologie ou la géologie et 16 la chimie seulement.

- Combien d'étudiants suivent les trois matières?
- Combien sont-ils à étudier la géologie?
- Combien sont-ils à étudier la chimie?
- Combien n'étudient aucune de ces trois matières?
- Combien sont-ils à étudier exactement deux des trois matières?
- Combien sont-ils à étudier au moins deux des trois matières?
- Combien sont-ils à étudier au plus deux des trois matières?
- Combien sont-ils à étudier au plus une des trois matières?

Exercice 11 : On considère la fonction

$$f : \begin{array}{ccc} [-1, 1] & \longrightarrow & [-1, 1] \\ x & \longmapsto & x^2 - 1 \end{array}$$

- Calculer $f(0)$; $f(1)$; $f(-1)$ et $f(\frac{1}{2})$.
- Résoudre les équations : $f(x) = -1$; $f(x) = 0$ et $f(x) = 1$.
- f est elle injective ? f est elle surjective ? f est elle bijective ?

Exercice 12 : Déterminer si f est une application de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{R}$ dans les cas suivants:

- (a) $f(n) = \pm 1$ (b) $f(n) = \sqrt{n^2 + 1}$ (c) $f(n) = \frac{1}{n^2 - 4}$.

Exercice 13 : On considère les applications définies de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$ suivantes:

- (a) $f(n) = n - 1$ (b) $g(n) = n^2 + 1$ (c) $h(n) = n^3$. Lesquelles de ces applications sont injectives? Surjectives?

Exercice 14 : Soit $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $n \mapsto (-1)^n$.

- Déterminer l'ensemble image de f , $f(\mathbb{Z})$.
- Déterminer l'image réciproque de chacun des éléments de $f(\mathbb{Z})$.

Exercice 15 : Soit $E = \{a, b\}$ un ensemble de deux éléments quelconques.

Déterminer explicitement toutes les applications de E dans E , et pour chacune examiner si elle est injective, surjective, bijective.